

Séries Temporelles : fiche TP1

Wilfried Heyse

Données Varicelle

Récupérer le fichier contenant le nombre de cas de varicelle mensuel relevés à New-York de janvier 1931 à juin 1972.

1. Créer un objet de type série temporelle contenant cette série. Représenter graphiquement la série.
2. Analyser qualitativement cette série, c'est-à-dire repérer d'éventuelles tendance et/ou saisonnalité (changer d'échelle si besoin).
3. Quel est le nombre de cas de varicelles mensuel moyen ?
4. Tracer les 25 premières auto-corrélations. Interpréter ces résultats. Que représentent les traits pointillés horizontaux sur le graphique de l'auto-corrélation.
5. Tracer sur un même graphique, les évolutions mensuelles du nombre de cas de varicelle pour chaque année.
6. Tracer sur un graphique l'évolution annuelle du nombre de cas de varicelle.
7. Ces deux dernières questions vous permettent-elles d'améliorer vos conclusions de la question 2 ?

Simulations de séries temporelles

On appelle bruit blanc gaussien une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées ϵ_t de loi normale centrée réduite.

1. Quelle est la fonction d'auto-corrélation d'un bruit blanc ?
2. Simuler un bruit blanc gaussien de taille 100, et représenter le graphiquement.
3. Tracer la fonction d'auto-corrélation.
4. Recommencer les deux questions précédentes et observer la variabilité des résultats. Jouer sur la longueur de la série.
5. Simuler maintenant la série temporelle $X(t) = 0.5t + 2\epsilon_t$ avec $\epsilon_t \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ (taille 100).
6. Représenter graphiquement la série et interpréter-la qualitativement.
7. Représentez l'autocorrélogramme de la série et cherchez-y les indices de la tendance. (On pourra faire varier le nombre d'observations)
8. Faites de même pour $X(t) = \epsilon_t + 3\cos(t\frac{\pi}{6})$ avec $\epsilon_t \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.
9. Faites de même pour $X(t) = 0.5t + \epsilon_t + 3\cos(t\frac{\pi}{6})$ avec $\epsilon_t \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.